VERITAS-NLP

Derin Öğrenme Tabanlı Sahte Haber Tespit Sistemi

Yapay Zekâ ile Bilgi Kirliliğine Karşı Şeffaf ve Güvenilir Bir Çözüm

Dijital Çağda Dezenformasyon Krizi Büyüyor

"Sahte haberler, geleneksel doğrulama yöntemlerinin yetersiz kaldığı bir hızla yayılmaktadır."

Dünya genelinde her gün milyonlarca haber üretilmekte; bunların önemli bir kısmı manipüle edilmiş ya da tamamen uydurma içerik barındırmaktadır.

MIT araştırmasına göre yanlış haberler, doğru haberlere kıyasla sosyal medyada **6 kat daha hızlı** yayılmaktadır.

Mevcut manuel doğrulama süreçleri hem yavaş hem de ölçeklenemez niteliktedir.

Çözüm ihtiyacı: Hızlı, bağımsız ve açıklanabilir bir yapay zekâ tabanlı tespit sistemi.

VERITAS-NLP — Projenin Özü ve Hedefi

"VERITAS-NLP, bir haberin gerçekliğini tespit etmekle kalmaz; kararın nedenini de görsel olarak açıklar."

Bağımsız Analiz: Dış teyit servislerine ihtiyaç duymadan haber metninin dilbilimsel ve anlamsal yapısını değerlendirir.

Hibrit Model: BERT (Transformers) ve Bi-LSTM mimarilerini karşılaştırmalı olarak kullanarak en yüksek doğruluğu hedefler.

Şeffaf Karar (XAI): LIME entegrasyonu ile modelin hangi kelimelerden dolayı "sahte" kararı verdiğini renklendirerek gösterir.

Canlı Haber Entegrasyonu: RSS desteğiyle TRT Haber, BBC gibi kaynaklardan anlık haber çekme ve analiz imkânı sunar.

WELFake Veri Seti

"72.000+ kayıtlı WELFake veri seti, modelin güvenilirliğinin temel taşıdır."

- WELFake, akademik literatürde yaygın kabul görmüş, dengeli ve etiketlenmiş bir sahte haber veri setidir.
- **72.134 haber kaydı** içermekte olup gerçek ve sahte haberler arasında dengeli bir dağılım sunmaktadır.
- Veri seti; Kaggle, PolitiFact, GossipCop ve WikiNews gibi birden fazla kaynaktan derlenerek çeşitlilik sağlanmıştır.

Özellik	Değer
Toplam Kayıt	**72.134**
Gerçek Haber	~36.000
Sahte Haber	~36.000
Kaynak Sayısı	4+

Hibrit Model Yaklaşımı — BERT ve Bi-LSTM

"İki güçlü mimariyi karşılaştırmalı kullanmak, tek bir modelin ötesinde doğruluk ve güvenilirlik sağlar."

BERT

- Google tarafından geliştirilen, bağlamsal anlam yakalama konusunda endüstri standardı model.
- Cümle içindeki kelimelerin hem önceki hem sonraki bağlamını aynı anda işler.
- Transfer learning sayesinde az veriyle yüksek başarı sağlar.

Bi-LSTM

- Metin dizilerindeki uzun vadeli bağımlılıkları iki yönlü olarak öğrenir.
- Daha hafif ve hızlı; gerçek zamanlı uygulamalar için avantajlı.

Kriter	BERT	Bi-LSTM
Bağlam Anlama	Çok Yüksek	Yüksek
Hız	Orta	Hızlı
Kaynak Kullanımı	Yüksek	Orta
Transfer Learning	Evet	Sınırlı

Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI)

"Kararın nedenini göstermek, kullanıcı güvenini ve sistem güvenilirliğini doğrudan artırır."

- Geleneksel "kara kutu" modeller yalnızca bir skor üretir; kullanıcı neden bu sonuca ulaşıldığını bilemez.
- VERITAS-NLP, **LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations)** entegrasyonu ile her kararı açıklar.
- Haberdeki manipülatif kelimeler, anlatım bozuklukları ve duygusal yüklemeler renk kodlamasıyla vurgulanır.
- **SHAP (SHapley Additive exPlanations)** ile özellik önem skorları hesaplanarak model davranışı derinlemesine analiz edilir.

SISTEM ÇIKTISI ÖRNEĞI

Sonuç: **%87 Sahte**

Kararı etkileyen başlıca kelimeler:

iddia | kaynaklar söylüyor | şok edici

Canlı Haber Entegrasyonu — RSS ile Anlık Analiz

"RSS entegrasyonu sayesinde sistem, güncel haberleri otomatik olarak çekerek anında analiz edebilir."

Sistem, popüler haber kaynaklarının RSS beslemelerini düzenli aralıklarla tarar.

Desteklenen kaynaklar: TRT Haber, BBC Türkçe, NTV, Hürriyet ve daha fazlası.

Kullanıcı, URL girerek herhangi bir haberi manuel olarak da sisteme besleyebilir.

Analiz sonuçları; gerçeklik skoru, güven aralığı ve XAI görselleştirmesiyle birlikte sunulur.

İş Akışı

RSS Kaynağı → **Haber Çekme** → **Ön İşleme** → **Model Analizi** → **Sonuç + XAI**

Teknoloji Yığını

"Endüstri standardı araçlar ve açık kaynak kütüphaneler, sistemin güvenilirliğini ve genişletilebilirliğini garanti eder."

Programlama Dili	Python 3.x
Yapay Zekâ ve NLP	PyTorch, HuggingFace Transformers, Scikit-learn, NLTK
Açıklanabilirlik (XAI)	LIME, SHAP
Web Arayüzü	Streamlit
Veri Analizi	Pandas, NumPy, Matplotlib

- Tüm bileşenler açık kaynaklı olup topluluk desteği güçlüdür.
- Streamlit arayüzü, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların da sistemi kolayca kullanmasını sağlar.
- Modüler yapı sayesinde yeni modeller ve veri kaynakları kolayca entegre edilebilir.

Ekip ve Roller

Sema İnce

Scrum Master ve Arayüz Geliştirici: Projenin yönetiminden, Scrum süreçlerinin (Trello/GitHub) takibinden ve gereksinim analizinden sorumlu. Ayrıca kullanıcının haberi sorgulayacağı Streamlit web arayüzünü tasarlayacak.i

Sinan Baştuğ

Veri Mühendisi ve RSS Entegrasyonu: WELFake veri setinin temininden ve analizinden sorumlu. Ham metinlerin yapay zekâya uygun hale getirilmesi için temizleme (NLP Preprocessing) ve özellik çıkarma süreçlerini yönetecek.

Ahmed Al Hamed

Yapay Zekâ ve NLP Mühendisi:BERT ve Bi-LSTM modellerinin tasarımından ve eğitiminden sorumlu. Ayrıca modelin neden sahte dediğini gösteren XAI modülünü koda entegre ederek modelin şeffaflığını sağlayacak.